



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 06
17-09-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 05

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 204

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 46 pages and that all the 20 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 46 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a BLACK BALL POINT PEN to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble COMPLETELY. / बुलबुले को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as : / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है :
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles ONLY IF you are sure of the answer. There is NO WAY to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated. / $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

SYLLABUS :**PHYSICS** : Work, Power, Energy , Capacitance**CHEMISTRY** : Nomenclature & Common Names , Electronic Displacement Effects , Halogen Derivatives , Alcohol & Ether , Hydrocarbon**MATHEMATICS** : Straight Line , Determinant, Definite Integration**SOME USEFUL CONSTANTS****Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

- Boltzmann constant $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- Coulomb's law constant $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- Universal gravitational constant $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- Speed of light in vacuum $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- Stefan-Boltzmann constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- Wien's displacement law constant $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- Permeability of vacuum $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- Permittivity of vacuum $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- Planck constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

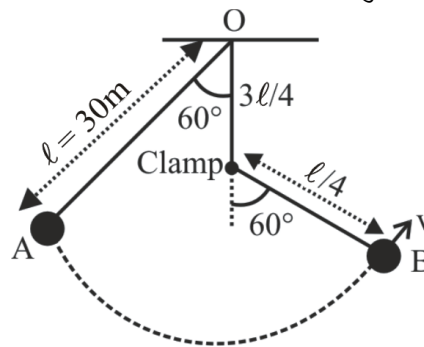
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A pendulum swing in vertical circle about a fixed point O. A clamp is fixed at a distance $3\ell/4$ below from point O as shown. If pendulum is released from point 'A' what will be speed of pendulum at point 'B' :-

एक लोलक स्थिर बिन्दु O के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है। चित्रानुसार बिन्दु O से $3\ell/4$ दूरी पर नीचे एक क्लैम्प लगा दिया जाता है। यदि लोलक को बिन्दु A से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो बिन्दु B पर लोलक की चाल होगी :-



(A) 5 m/s

(B) 10 m/s

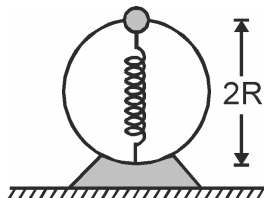
(C) 15 m/s

(D) 30 m/s

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A bead of mass m slides without friction on a vertical hoop of radius R . The bead moves under the combined influence of gravity and a spring of spring constant k attached to the bottom of the hoop. For simplicity assume, the equilibrium length of the spring to be zero. The bead is released at the top of the hoop with negligible speed as shown. The bead, on passing the bottom point will have a velocity of :-

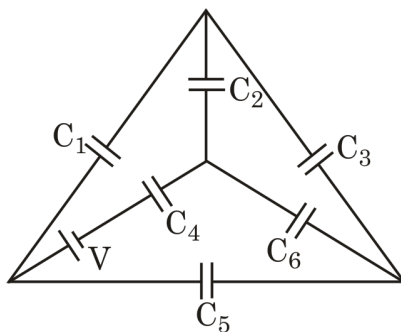
m द्रव्यमान का एक मोती एक ऊर्ध्वाधर वलय पर बिना घर्षण फिसलता है, इस वलय की त्रिज्या R है। यह मोती गुरुत्व तथा वलय के आधार से बंधी स्प्रिंग नियतांक k वाली एक स्प्रिंग के संयुक्त प्रभाव में गति करता है। प्रश्न की सुविधा के लिए स्प्रिंग की साम्यावस्था लम्बाई शून्य माने। यदि मोती को वलय के शीर्ष से नगण्य चाल से छोड़ा जाता है तो मोती निम्नतम बिन्दु से किस वेग से गुजरेगा?



- (A) $2\sqrt{gR}$ (B) $2\sqrt{gR + \frac{2kR^2}{m}}$ (C) $2\sqrt{gR + \frac{kR^2}{m}}$ (D) $\sqrt{2gR + \frac{kR^2}{m}}$

3. Diagram shows 6 identical air capacitors connected to an ideal battery (V). In this condition, charge on capacitor C_6 is Q_1 . Now a dielectric whose dielectric constant is 2, is put between the plates of C_4 so that it occupies the entire space between the plates. Now charge on C_6 becomes Q_2 . Then $\frac{Q_1}{Q_2}$ should be :-

चित्र में 6 एकजैसे वायु संधारित्र दर्शाये गये हैं जो एक आदर्श बैटरी (V) से जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में संधारित्र C_6 पर आवेश Q_1 है। अब C_4 की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार भरा जाता है कि प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान भर जाये। अब C_6 पर आवेश Q_2 हो जाता है। $\frac{Q_1}{Q_2}$ का मान होगा :-

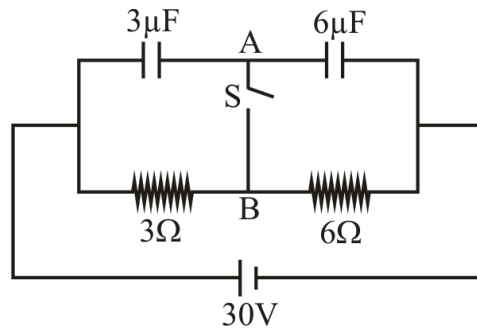


- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{1}$ (D) $\frac{3}{2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. The circuit shown above shows a steady state with S open. When S is closed :-

- (A) No charge/current passes through S. (B) A steady current of 30 A flows through S.
(C) $90\mu\text{C}$ of charge flows from B to A. (D) $120\mu\text{C}$ of charge flows from A to B.

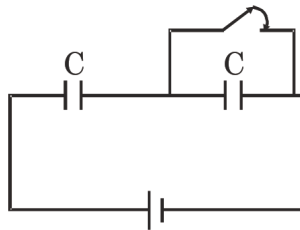


चित्र में प्रदर्शित परिपथ स्थायी अवस्था में है तथा स्विच S खुला है। स्विच S को बंद करने पर :-

- (A) S से कोई आवेश/धारा प्रवाहित नहीं होती है। (B) S से 30 A की स्थायी धारा प्रवाहित होती है।
(C) B से A की ओर $90\mu\text{C}$ आवेश प्रवाहित होता है। (D) A से B की ओर $120\mu\text{C}$ आवेश प्रवाहित होता है।

5. In the circuit shown, initially switch is closed and energy stored in the system (consisting of both capacitors) is U_1 . After opening the switch, energy stored in the system is U_2 . Then :-

प्रदर्शित परिपथ में प्रारम्भ में स्विच बंद किया गया है तथा दोनों संधारित्रों से बने निकाय में संचित ऊर्जा U_1 है। स्विच खोलने के बाद निकाय में संचित ऊर्जा यदि U_2 हो तो :-



- (A) $\frac{U_1}{U_2} = 2$ (B) $\frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{2}$ (C) $\frac{U_1}{U_2} = \frac{3}{2}$ (D) $\frac{U_1}{U_2} = 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

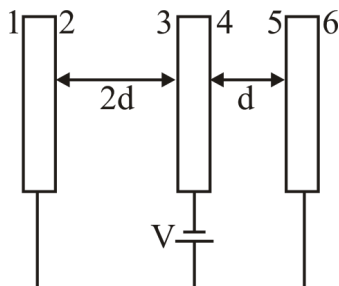
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

6. In the figure shown, area of each plate is A .

- (A) Charge on plate 5 is $\left(\frac{\epsilon_0 A}{d}\right) V$
- (B) Potential difference between plates 2 and 3 is V
- (C) Potential difference between plates 2 and 5 is zero
- (D) Charge on the plate 3 is zero.



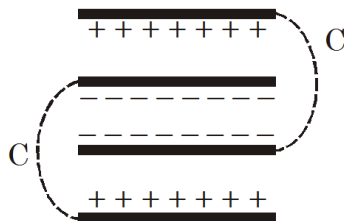
प्रदर्शित चित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है।

- (A) प्लेट 5 पर आवेश $\left(\frac{\epsilon_0 A}{d}\right) V$ है।
- (B) प्लेट 2 व 3 के मध्य विभवान्तर V है।
- (C) प्लेट 2 व 5 के मध्य विभवान्तर शून्य है।
- (D) प्लेट 3 पर आवेश शून्य है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Two identical capacitors, each with a capacitance C are charged with charge Q each and inserted symmetrically into each other, as shown in Figure. Battery has been disconnected before insertion. The dotted line indicates the plates forming capacitors, they are not connected.

- (A) The charge on the outer surface of the outer plates is zero.
 (B) The charge on the inner surface of the outer plates is $+Q$.
 (C) The energy of the system decreases.
 (D) The energy of the system increases.



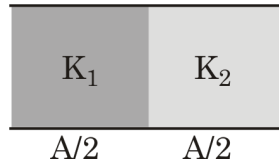
प्रत्येक धारिता C वाले दो एकजैसे संधारित्रों को प्रत्येक को आवेश Q से आवेशित किया जाता है तथा एक दूसरे में सममित रूप से चित्रानुसार प्रविष्ट कराया जाता है। प्रविष्ट कराने के पूर्व बैटरी को हटा दिया जाता है। बिन्दुकित रेखायें संधारित्र बनाने वाली प्लेटों को दर्शाती हैं, जो जुड़ी हुयी नहीं है।

- (A) बाहरी प्लेटों की बाहरी सतह पर आवेश शून्य है।
 (B) बाहरी प्लेटों की आन्तरिक सतह पर आवेश $+Q$ है।
 (C) निकाय की ऊर्जा घटती है।
 (D) निकाय की ऊर्जा बढ़ती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. Inside a parallel plate capacitor of capacitance C (without dielectrics) dielectrics are filled which have dielectric constant k_1 and k_2 such that $k_1 > k_2$. The capacitor is now connected to a battery of voltage V then :-

- (A) New capacitance of the capacitor will be $\left(\frac{k_1 + k_2}{2}\right) C$.
- (B) Field in dielectric 1 will be more than the field in dielectric 2.
- (C) Surface charge density on the capacitor plates will be uniform.
- (D) Field in both the dielectric regions will be the same.

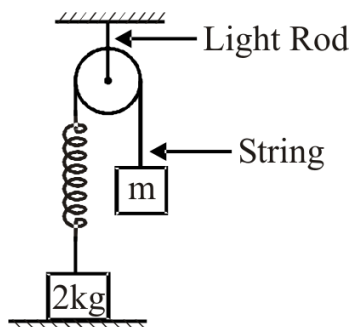


एक समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी धारिता C (परावैद्युत विहीन) में परावैद्युत भरा जाता है, जिनके परावैद्युत नियतांक k_1 तथा k_2 ($k_1 > k_2$) हैं, (चित्रानुसार) अब संधारित्र को V वोल्टता की बैटरी से जोड़ा जाता है।

- (A) संधारित्र की नयी धारिता $\left(\frac{k_1 + k_2}{2}\right) C$ होगी।
- (B) परावैद्युत 1 में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत 2 से ज्यादा होगा।
- (C) संधारित्र की प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व एकसमान होगा।
- (D) दोनों परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र समान होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. In figure, a block of mass m is released from rest when spring was in its natural length. The pulley also has mass m but it is frictionless. Suppose the value of m is such that finally it is just able to lift the block of mass 2kg up after being released. Mark the **CORRECT** statement (s) :-
- (A) Mass of m required to just lift 2kg block is 2kg .
- (B) The tension in the rod, when m has zero acceleration is 20N .
- (C) The normal force acting on 2 kg block when m has zero acceleration is 10 N .
- (D) The tension in the string when displacement of m is maximum possible is 20 N .



प्रदर्शित चित्र में जब स्प्रिंग अपनी मूल लम्बाई में थी तो m द्रव्यमान के ब्लॉक को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। धिरनी का भी द्रव्यमान m है परन्तु यह घर्षणरहित है। माना m का मान इतना है कि विरामावस्था से छोड़े जाने के बाद यह 2kg द्रव्यमान के ब्लॉक को उठाने में सक्षम है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) 2kg ब्लॉक को ठीक उठाने के लिये m का आवश्यक द्रव्यमान 2kg है।
- (B) जब m का त्वरण शून्य है तो छड़ में तनाव 20N होगा।
- (C) जब m का त्वरण शून्य है तो 2 kg ब्लॉक पर कार्यरत अभिलम्ब बल 10 N होगा।
- (D) जब m का अधिकतम संभावित विस्थापन होता है तो रस्सी में तनाव 20 N होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on first paragraph, there are **Two** questions & based on second paragraph there are **Three** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रथम अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं तथा दूसरे अनुच्छेद पर तीन प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

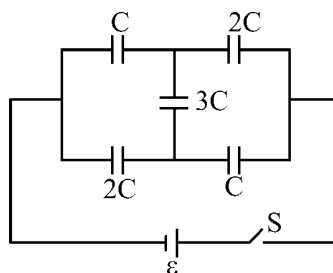
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 10 and 11

प्रश्न 10 एवं 11 के लिये अनुच्छेद

Figure shows uncharged capacitor connected to a battery through a switch. The switch is closed. Each capacitor has plate area 'A' and separation between plates of capacitor having capacitance C is 'd'. Each capacitor has breakdown strength of 20 KV.

चित्रानुसार अनावेशित संधारित्रों को एक स्विच के माध्यम से एक बैटरी से जोड़ा गया है। स्विच को बंद कर दिया जाता है। प्रत्येक संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा धारिता C वाले संधारित्र की प्लेटों की मध्य की दूरी d है। प्रत्येक संधारित्र की भंजन सामर्थ्य 20 KV है।



10. The potential difference across '3C' is :-

3C के सिरो पर विभवान्तर है :-

- (A) $\frac{\xi}{9}$ (B) $\frac{\xi}{6}$ (C) $\frac{\xi}{3}$ (D) $\frac{\xi}{2}$

11. The maximum value of ξ so that none of the capacitor breaks down is :-

ξ का अधिकतम मान कितना होगा ताकि किसी भी संधारित्र का भंजन ना हो ?

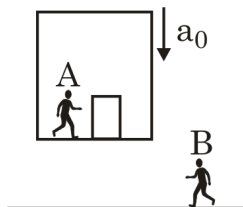
- (A) 20 KV (B) 36 KV (C) 45 KV (D) 54 KV

Paragraph for Questions 12 - 14

प्रश्न 12 - 14 के लिये अनुच्छेद

A block of mass m is kept in an elevator which starts moving downward with an acceleration a_0 as shown in figure. The block is observed by two observers A and B for a time interval t_0 .

द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को एक लिफ्ट में रखा जाता है जो त्वरण a_0 से नीचे की ओर चित्रानुसार गति प्रारम्भ करती है। ब्लॉक समय अन्तराल t_0 के लिये दो प्रेक्षकों A तथा B द्वारा प्रेक्षित किया जाता है।



12. The observer B finds that the work done by gravity is :-

प्रेक्षक B के अनुसार गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य है :-

- (A) $\frac{1}{2}mg^2t_0^2$ (B) $-\frac{1}{2}mg^2t_0^2$ (C) $\frac{1}{2}mga_0t_0^2$ (D) $-\frac{1}{2}mga_0t_0^2$

13. The observer B finds that work done by normal reaction N is :-

- (A) zero (B) $-Na_0t_0^2$ (C) $\frac{Na_0t^2}{2}$ (D) None of these

प्रेक्षक B के अनुसार अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल N द्वारा किया गया कार्य है :-

- (A) शून्य (B) $-Na_0t_0^2$ (C) $\frac{Na_0t^2}{2}$ (D) इनमें से कोई नहीं

14. According to observer B, the net work done on the block is :-

प्रेक्षक B के अनुसार ब्लॉक पर किया गया कुल कार्य है :-

- (A) $-\frac{1}{2}ma_0t_0^2$ (B) $\frac{1}{2}ma_0^2t_0^2$ (C) $\frac{1}{2}mga_0t_0^2$ (D) $-\frac{1}{2}mga_0t_0^2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

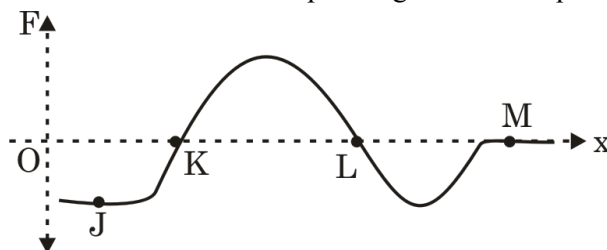
- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

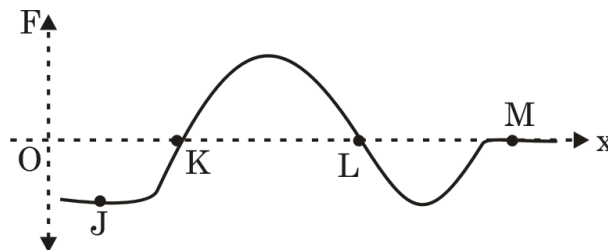
15. A particle moving along x-axis is being acted upon by one dimensional conservative force F . In the F - x curve shown, four points J, K, L, M are marked on the curve. List-II gives different type of equilibrium for the particle at different positions. List-I gives certain positions on the force position graph. Match the positions in List-I with the corresponding nature of equilibrium at these positions.



List-I		List-II	
(P)	Point J is position of	(1)	Neutral equilibrium
(Q)	Point K is position of	(2)	Unstable equilibrium
(R)	Point L is position of	(3)	Stable equilibrium
(S)	Point M is position of	(4)	No equilibrium

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

x-अक्ष के अनुदिश गतिशील एक कण पर एकविमीय संरक्षी बल F लगाया जाता है। प्रदर्शित $F-x$ वक्र में चार बिन्दु J, K, L, M वक्र पर चिन्हित किये गये हैं। सूची-II में विभिन्न स्थितियों पर कण की साम्यावस्था के विभिन्न प्रकार दिये गये हैं। सूची-I बल स्थिति आरेख पर कुछ स्थितियों को दर्शाती है। सूची-I में दी गई स्थितियों का इन स्थितियों पर साम्यावस्था की संगत प्रकृति के साथ मिलान कीजिये।



सूची-I		सूची-II	
(P)	बिन्दु J स्थिति है	(1)	उदासीन साम्यावस्था की
(Q)	बिन्दु K स्थिति है	(2)	अस्थायी साम्यावस्था की
(R)	बिन्दु L स्थिति है	(3)	स्थायी साम्यावस्था की
(S)	बिन्दु M स्थिति है	(4)	कोई साम्यावस्था नहीं

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

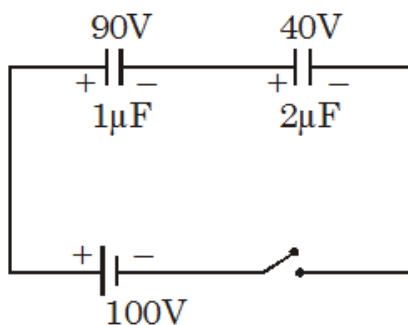
(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

16. Initially charged two capacitors and a battery of 100 V are arranged as shown in the figure. Now the switch S is closed.

	List-I		List-II
(P)	Final charge on $1\mu\text{F}$ capacitor	(1)	20
(Q)	Final charge on $2\mu\text{F}$ capacitor	(2)	2000
(R)	Charge flown through switch	(3)	60
(S)	Total work done by battery during the process (magnitude)	(4)	70



प्रारम्भ में दो आवेशित संधारित्र तथा 100 V की एक बैटरी को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। अब स्विच S को बंद कर दिया जाता है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	$1\mu\text{F}$ संधारित्र पर अंतिम आवेश	(1)	20
(Q)	$2\mu\text{F}$ संधारित्र पर अंतिम आवेश	(2)	2000
(R)	स्विच से प्रवाहित आवेश	(3)	60
(S)	इस प्रक्रिया के दौरान बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य (परिमाण)	(4)	70

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$ (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

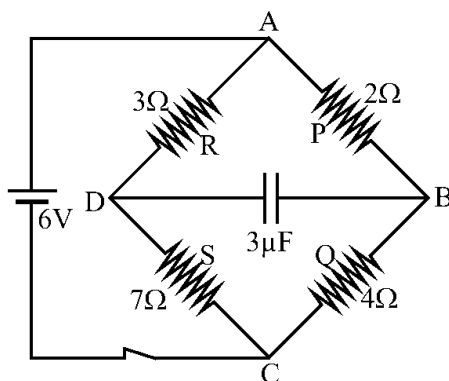
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- Two identical parallel plate capacitors of capacitance $C = 0.01 \text{ F}$ each are connected in parallel and charged to voltage 300 V and disconnected from the power source. The plates of one of the capacitors were spaced at a distance of twice the original. What is the charge passed (in C) during this time through the connecting wires ?

दो एकजैसे समान्तर पट्ट संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता $C = 0.01 \text{ F}$ है। इन्हें समान्तर क्रम में जोड़कर 300 V वोल्टता तक आवेशित किया जाता है तथा फिर शक्ति स्रोत को हटा दिया जाता है। एक संधारित्र की प्लेटों मूल मान की तुलना में दुगुनी दूरी पर थी। इस समय के दौरान संयोजी तारों द्वारा कितना आवेश (C में) प्रवाहित हुआ है ?

- If in steady state the energy stored in the capacitor (as shown in figure) is $N \times 10^{-8} \text{ J}$. Then find the value of N .

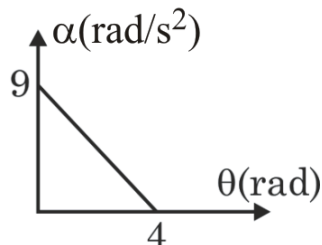
प्रदर्शित परिपथ में यदि स्थाई अवस्था में संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान $N \times 10^{-8} \text{ J}$ हो तो N का मान ज्ञात करें।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

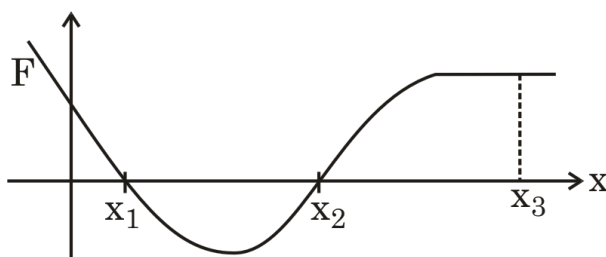
3. A particle starts moving in a non-uniform circular motion, has angular acceleration as shown in figure. The angular velocity at the end of 4 radian is given by ω rad/s then find the value of ω .

एक कण असमान वृत्तीय गति में गति प्रारम्भ करता है, जिसका कोणीय त्वरण चित्रानुसार है। 4 रेडियन के अन्त में कोणीय वेग ω rad/s है तो ω का मान ज्ञात कीजिये।



4. Given is the graph of a single conservative force (acting along x-axis) versus x coordinate, for a particle moving along x-axis, Then number of equilibrium positions are :-

चित्रानुसार x-अक्ष के अनुदिश गतिशील एक कण के लिये एकल संरक्षी बल (x-अक्ष के अनुदिश कार्यरत) तथा x निर्देशांक के मध्य आरेख दर्शाया गया है तो साम्यावस्था स्थितियों की संख्या ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 15)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

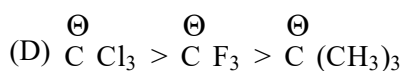
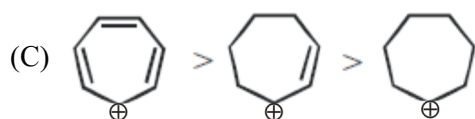
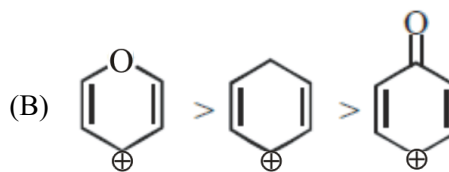
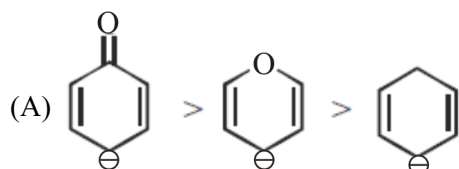
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Which is incorrect order of stability of reaction intermediates ?

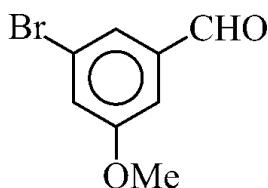
अभिक्रिया मध्यवर्ती के स्थायित्व का गलत क्रम कौनसा है-



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Choose the correct IUPAC name of compound :

- (A) 3-methyl-5-bromo benzene carbaldehyde (B) 3-formyl-5-bromo phenyl methyl ether
(C) 3-bromo-5-methoxy benzaldehyde (D) 3-formyl-5-bromo-1-methoxy benzene

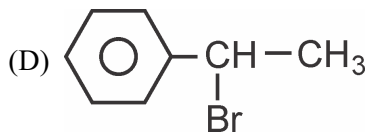
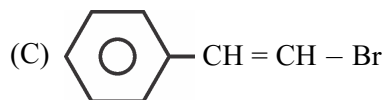
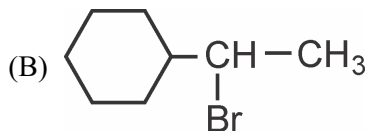
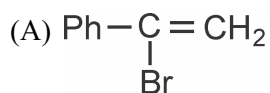


निम्न यौगिक के सही IUPAC नाम का चयन कीजिये -

- (A) 3-मेथिल-5-ब्रोमो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड (B) 3-फॉर्मिल-5-ब्रोमो फेनिल मेथिल ईथर
(C) 3-ब्रोमो-5-मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड (D) 3-फॉर्मिल-5-ब्रोमो-1-मेथॉक्सी बेंजीन

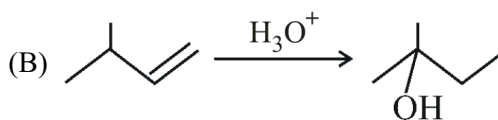
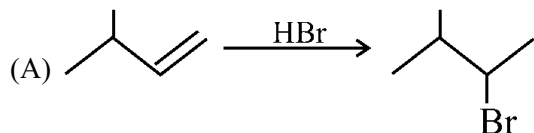
3. Which compound show fastest SN1 mechanism

निम्नखिलित में कौनसा यौगिक तीव्रतम SN1 क्रियाविधि प्रदर्शित करेगा।



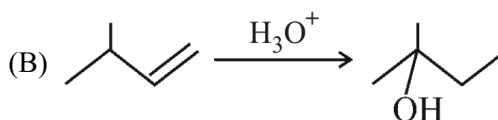
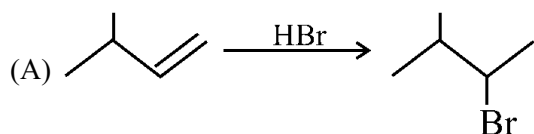
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Reaction incorrectly matched with its major product is :

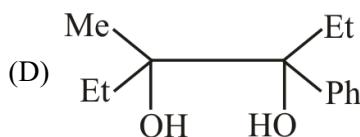
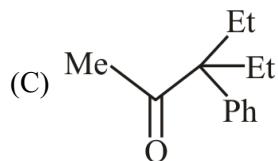
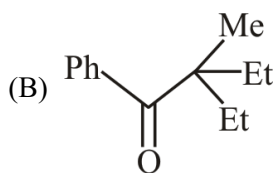
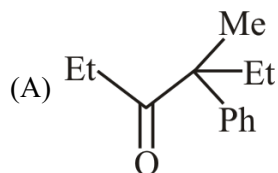
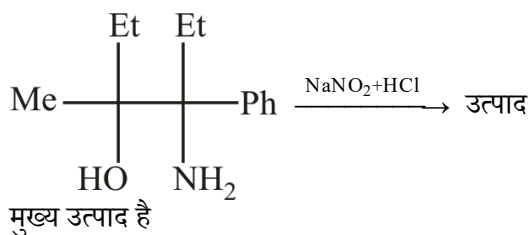
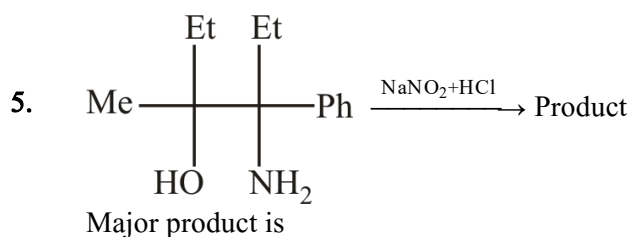


(D) None of these

ऐसी अभिक्रिया, जो इसके मुख्य उत्पाद के साथ गलत रूप से सुमेलित होती है :



(D) इनमें से कोई नहीं



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

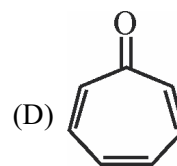
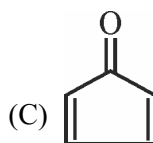
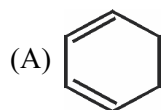
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

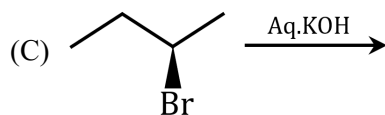
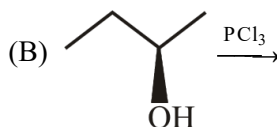
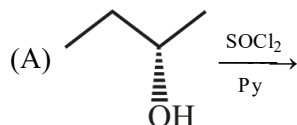
6. Which of the following molecules, in pure form, is (are) stable at room temperature ?

निम्न अणुओं में से कौनसा, शुद्ध रूप में, कमरे के ताप पर स्थायी है-



7. Reaction in which inversion of configuration takes place is/are ?

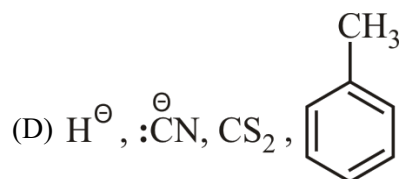
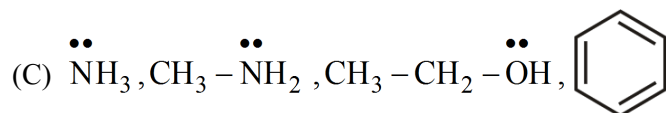
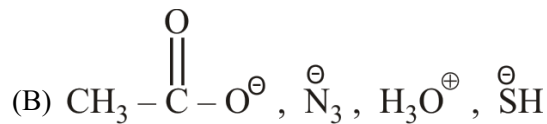
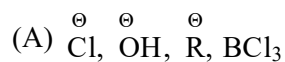
कौनसी अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन होता है ?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

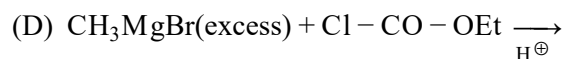
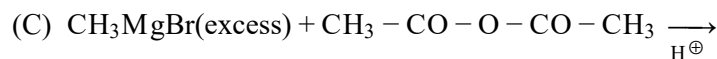
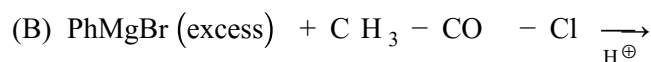
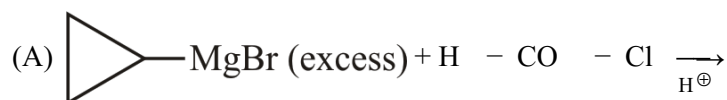
8. Which of following is/are not a set of nucleophiles?

निम्न में से कौनसे, नाभिकस्नेही के समुच्चय नहीं हैं ?



9. In which of the following reactions 3° alcohol will be obtained as a product.

कौनसी अभिक्रिया में एक उत्पाद के रूप में 3° ऐल्कोहॉल प्राप्त होगा ?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on first paragraph, there are **Two** questions & based on second paragraph there are **Three** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रथम अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं तथा दूसरे अनुच्छेद पर **तीन** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

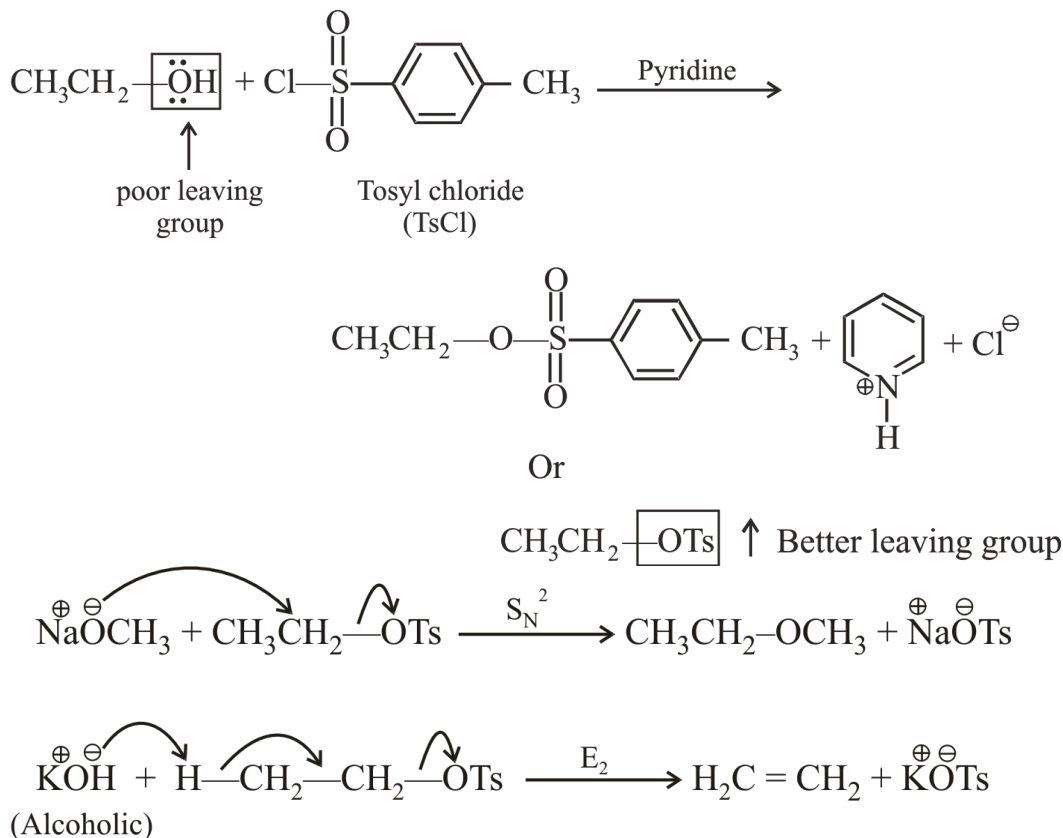
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 10 and 11

प्रश्न 10 एवं 11 के लिये अनुच्छेद

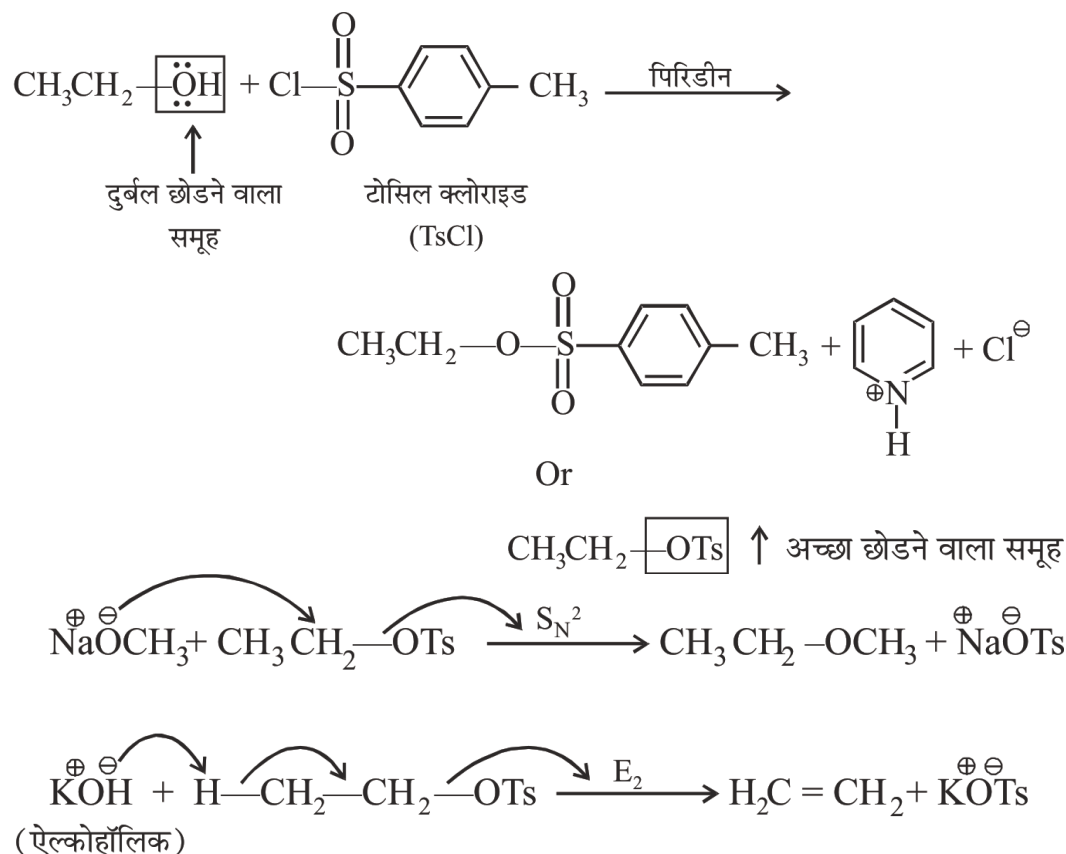
Alcohols are converted to tosylates by treatment with p-toluene sulfonyl chloride (TsCl) in presence of pyridine. This overall process converts a poor leaving group (OH^-) into better one (OTs^-). A tosylate is a better leaving group because its conjugated acid p-toluene sulfonic acid is strong acid.

Because alkyl tosylates have better leaving tendency they undergo both nucleophilic substitution and β -elimination.

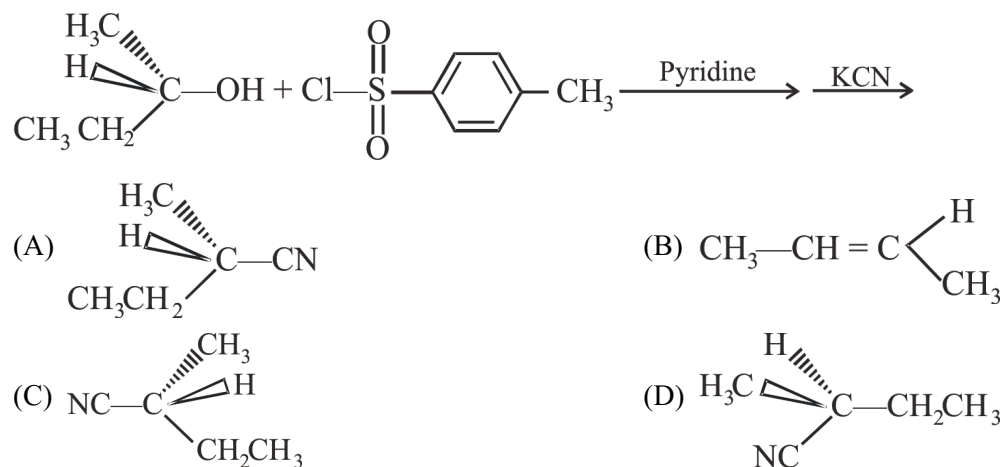


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ऐल्कोहॉलों को पिरिडीन की उपस्थिति में p-टॉलुईन सल्फोनिल क्लोराइड (TsCl) के साथ उपचारित कर टोसिलेट्स में रूपान्तरित किया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रम में एक दुर्बल छोड़ने वाला समूह (OH), एक प्रबल छोड़ने वाले समूह (OTs) में परिवर्तित हो जाता है। टोसिलेट एक अच्छा छोड़ने वाला समूह है क्योंकि इसका संयुग्मी अम्ल p-टॉलुईन सल्फोनिल अम्ल एक प्रबल अम्ल है। चूंकि ऐल्किल टोसिलेट्स में एक अच्छा छोड़ने वाला समूह उपस्थित होता है इसलिए वे नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन तथा β -विलोपन, दोनों अभिक्रियाएँ देते हैं।



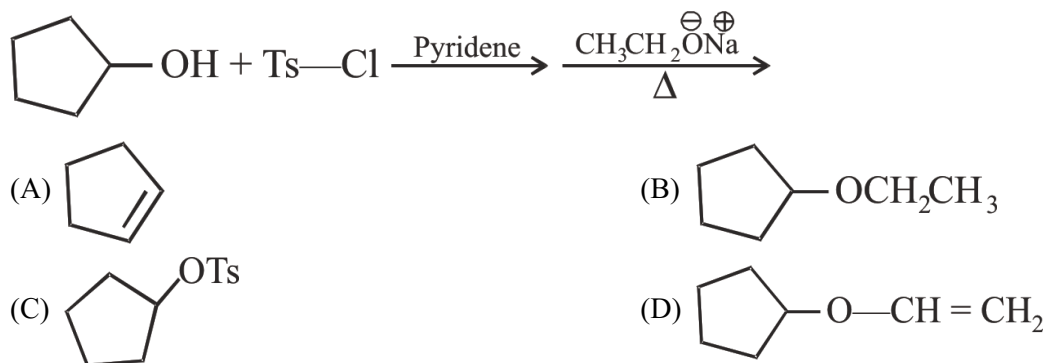
10. Find the major product of following reaction :
निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताइये-



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. What would be the major product of following reactions ?

निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा?



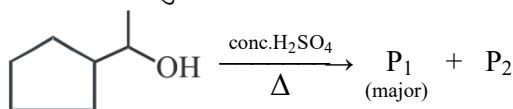
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 12 - 14

प्रश्न 12 - 14 के लिये अनुच्छेद

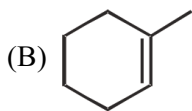
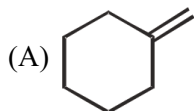
Dehydration of alcohol is an elimination reaction, which may proceed via formation of carbocation intermediate & carbocation rearrangement is also considered if required. Alkene is the product of the reaction where usually more stable alkene is major product.

ऐल्कोहॉल का निर्जलीकरण एक विलोपन अभिक्रिया है जो कार्बधनायन मध्यवर्ती के निर्माण द्वारा आगे बढ़ती है यदि आवश्यक हो तो कार्बधनायन पुनर्विन्यास पर भी विचार किया जा सकता है। ऐल्किन अभिक्रिया का उत्पाद है जहाँ सामान्यतः अधिक स्थायी ऐल्किन मुख्य उत्पाद है।



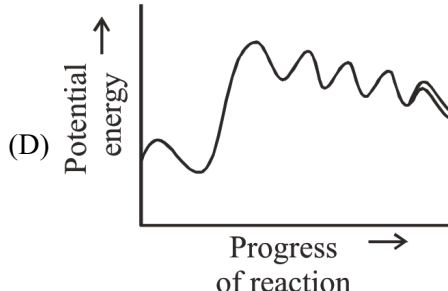
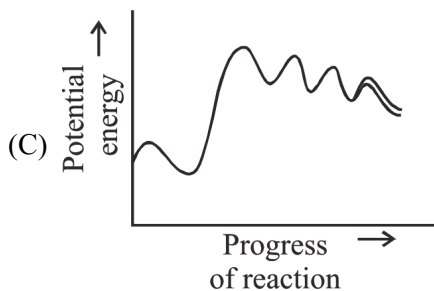
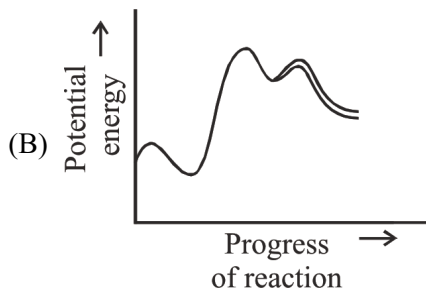
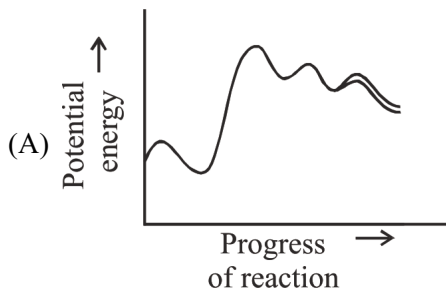
12. Which of the following represent product P_1

निम्न में से कौन उत्पाद P_1 प्रदर्शित करता है ?

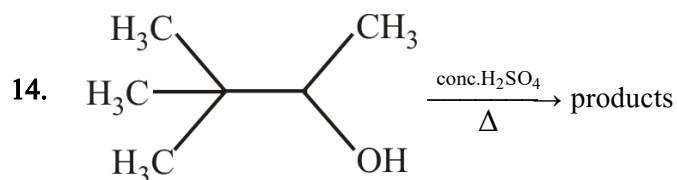


13. Which of the following represent correct energy profile diagram for the reaction given in paragraph :-

अनुच्छेद में दी गयी अभिक्रिया के लिये निम्न में से कौनसा ऊर्जा आरेख सही प्रदर्शित है ?

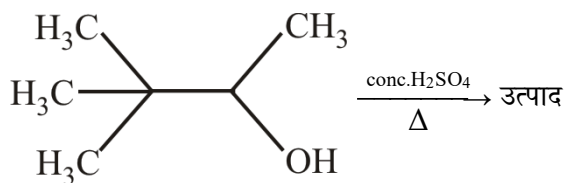


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



Find out the incorrect statement about the above elimination reaction?

- (A) Generally it gives Saytzeff's product as major product
- (B) It involve one time 1,2-shift for major product.
- (C) It is the example of 2nd order Kinetic reaction.
- (D) It gives more than one elimination products.



उपरोक्त विलोपन अभिक्रिया के बारे में गलत कथन चुनिये?

- (A) सामान्यतः यह मुख्य उत्पाद के रूप में सेत्जैफ उत्पाद देता है।
- (B) मुख्य उत्पाद के लिये इसमें एक बार 1,2-शिफ्ट होना सम्मिलित है।
- (C) यह 2nd कोटि बलगतिकी अभिक्रिया का उदाहरण है।
- (D) यह एक से अधिक विलोपन उत्पाद देती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

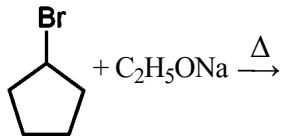
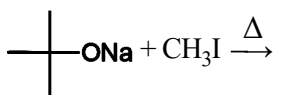
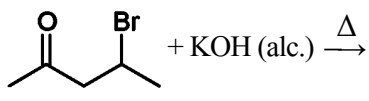
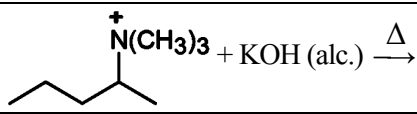
- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

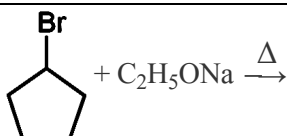
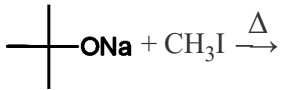
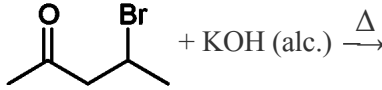
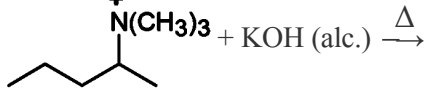
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

15. Match the reactions given List-I with their corresponding characteristics in List-II and select the correct option from the codes given below :

List-I		List-II	
(I)		(P)	Major product is formed via E1cb mechanism
(II)		(Q)	Major product is formed via E ₂ or E ₂ ' mechanism
(III)		(R)	Reaction proceeds with the formation of transition state
(IV)		(S)	Carbanion is formed as intermediate

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-I में दी गयी अभिक्रियाओं को सूची-II में उनके सम्बन्धित अभिलक्षणों के साथ सुमेलित कीजिये। नीचे दिये गये कोडों से सही विकल्प चुनियें :

सूची-I		सूची-II	
(I)	 $+ \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} \xrightarrow{\Delta}$	(P)	मुख्य उत्पाद, E1cb क्रियाविधि के द्वारा बनता है
(II)	 $+ \text{CH}_3\text{I} \xrightarrow{\Delta}$	(Q)	मुख्य उत्पाद, E ₂ या E' ₂ क्रियाविधि द्वारा बनता है
(III)	 $+ \text{KOH (alc.)} \xrightarrow{\Delta}$	(R)	अभिक्रिया, संक्रमण अवस्था के निर्माण द्वारा बढ़ती है
(IV)	 $+ \text{KOH (alc.)} \xrightarrow{\Delta}$	(S)	कार्बक्रणायन, मध्यवर्ती के रूप में बनता है

(A) I $\rightarrow$ Q,R; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P,S; IV $\rightarrow$ Q,S

(B) I $\rightarrow$ Q,R; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P,S; IV $\rightarrow$ P,S

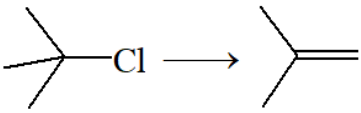
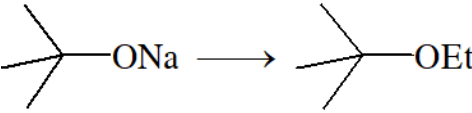
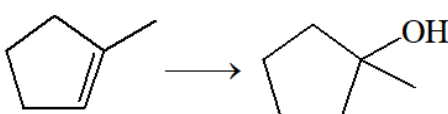
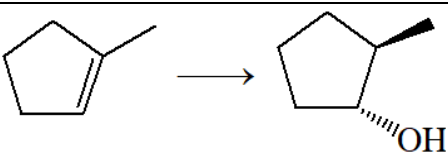
(C) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ P,S

(D) I $\rightarrow$ Q,R; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P,S; IV $\rightarrow$ Q,R

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

16. Match the chemical conversions in List-I with the appropriate reagents in List-II and select the correct answer using the code given below this lists -

सूची-I में रासायनिक रूपांतरणों को सूची-II के उपयुक्त अभिकर्मकों के साथ सुमेलित कीजिये। इस सूची में दिये गये कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिये -

	List-I / सूची-I		List-II / सूची-II
(P)		1	(i) $\text{Hg}(\text{OAc})_2, \text{H}_2\text{O}$ (ii) NaBH_4
(Q)		2	NaOEt
(R)		3	Et-Br
(S)		4	(i) BH_3 (ii) $\text{H}_2\text{O}_2 / \text{NaOH}$

(A) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 4$

(B) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 4$

(C) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1$

(D) $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

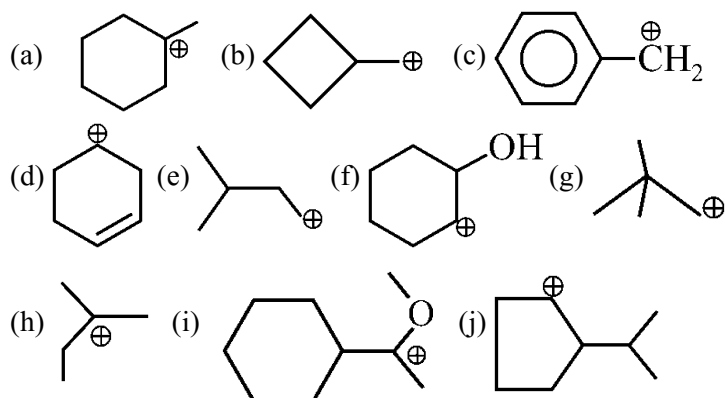
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Total number of following carbocation which will undergo rearrangement ?

निम्न में से कुल कितने कार्बधनायन पुनर्विन्यासित होंगे।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Choose the appropriate reagent sequence from the given reagent pool to complete the synthetic conversion. Make sure to use strictly four reagents, not more not less.

Note: You can simply mention the numerical values corresponding to the reagent in the boxes P, Q, R, S respectively and also consider major organic product in each step.

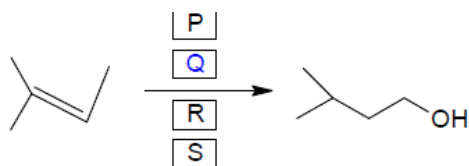
What is the value of $[P + R + S - Q]$.

दिये गये अभिकर्मक में से रूपांतरण के लिये उपयुक्त अभिकर्मको का क्रम चुनियें।

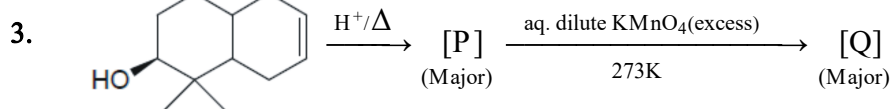
पूर्ण रूपांतरण के लिये चार अभिकर्मको का प्रयोग करे ना इससे अधिक और ना ही कम।

निम्न रूपांतरण से सम्बन्धित अभिकर्मको के आंकिक मान क्रमशः P, Q, R, S (दिये गये बॉक्स में) के स्थान पर भरिये तथा प्रत्येक पद मे मुख्य कार्बनिक उत्पाद पर विचार करें।

$[P + R + S - Q]$ का मान क्या है ?



1. HBr
2. H^+ / H_2O
3. $Hg(OAc)_2 / H_2O$
4. $BH_3 \cdot THF$
5. $EtONa / EtOH / \Delta$
6. $HBr / ROOR / \Delta$
7. conc. H_2SO_4 / Δ
8. $NaBH_4$
9. H_2O_2 , aq. $NaOH$
10. $t-BuOK / \Delta$

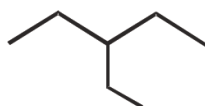


Calculate the number of secondary hydroxyl groups in [Q]

[Q] में द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या की गणना कीजिये।

4. How many number of monochlorinated products are obtained by 3-ethyl pentane :

3-एथिल पेन्टेन द्वारा प्राप्त मोनोक्लोरीनीकृत उत्पादों की संख्या कितनी है :



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The line $L_1 : 3x + 4y + 12 = 0$ is rotated through an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{24}{7}\right)$ in anticlockwise about the point where it intersects the x-axis, line obtained in new position is denoted as $L_2 = 0$. If incentre of the triangle formed by $L_1 = 0$, $L_2 = 0$ and y-axis is $(4\lambda, 3k)$, then the value of $10k - 24\lambda$ is -

रेखा $L_1 : 3x + 4y + 12 = 0$ को किसी बिन्दु के सापेक्ष वामावर्त दिशा में $\tan^{-1}\left(\frac{24}{7}\right)$ के कोण से घुमाया जाता है जहाँ यह x-अक्ष को काटती है, नयी स्थिति में प्राप्त रेखा को $L_2 = 0$ से दर्शाते हैं। यदि $L_1 = 0$, $L_2 = 0$ तथा y-अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज का अन्तःकेन्द्र $(4\lambda, 3k)$ है, तो $10k - 24\lambda$ का मान है -

- (A) -3 (B) 3 (C) 9 (D) -9

2. Area of the region satisfying $|y| \leq |x|$ and $|x| \leq 4$ is -

- (A) 16 sq. units (B) 32 sq. units (C) 64 sq. units (D) none of these

क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो $|y| \leq |x|$ तथा $|x| \leq 4$ को संतुष्ट करता है -

- (A) 16 वर्ग इकाई (B) 32 वर्ग इकाई (C) 64 वर्ग इकाई (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Given

दिया गया है,

$$2x - y + 2z = 2$$

$$x - 2y + z = -4$$

$$x + y + \lambda z = 4$$

then the value of λ such that the given system of equations has no solution is

तो λ का मान, ताकि दिये गये समीकरण निकाय का कोई हल न हो, होगी

(A) -3

(B) 0

(C) 1

(D) 3

4. The number of distinct values of a 2×2 determinant whose entries are from the set $\{-1, 0, 1\}$, is

2×2 सारणिक के विभिन्न मानों की संख्या, जिसकी प्रविष्टियाँ समुच्चय $\{-1, 0, 1\}$ से हैं, होगी

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

5. If $f(x) = \max\{2 - x, 2, 1 + x\}$, then $\int_{-2}^2 f(x)dx$ equals

यदि $f(x) = \max\{2 - x, 2, 1 + x\}$, तब $\int_{-2}^2 f(x)dx$ बराबर होगा -

(A) $15/2$

(B) $21/2$

(C) $23/2$

(D) $17/2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

6. Let $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{3}} |\sin \theta| d\theta$; where $x \in [0, \pi]$, which of the following is/are true

- (A) maximum value of $f(x)$ is 1
(B) minimum value of $f(x)$ is $\frac{3}{2}$
(C) maximum value of $f(x)$ is $\frac{1}{2}$
(D) minimum value of $f(x)$ is $2 - \sqrt{3}$

माना $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{3}} |\sin \theta| d\theta$; जहाँ $x \in [0, \pi]$ है। निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे

- (A) $f(x)$ का अधिकतम मान 1 होगा
(B) $f(x)$ का न्यूनतम मान $\frac{3}{2}$ होगा
(C) $f(x)$ का अधिकतम मान $\frac{1}{2}$ होगा
(D) $f(x)$ का न्यूनतम मान $2 - \sqrt{3}$ होगा

7. Let $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by $g(x) = x^3 + x + 4$ and f is a function such that $f(g^{-1}(x)) = x^3 + 1$, then

माना $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3 + x + 4$ द्वारा परिभाषित फलन है तथा एक फलन f इस प्रकार है कि $f(g^{-1}(x)) = x^3 + 1$ हो, तो

- (A) $\left. \frac{d}{dx}(f(x)) \right|_{x=0} = 48$
(B) $\left. \frac{d}{dx}(f^{-1}(x)) \right|_{x=9} = \frac{1}{48}$
(C) $\int_0^1 \frac{\sqrt{g(x)}}{f(x)} (3x^2 + 1) dx = \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{6\sqrt{6} - 8}{1 + 48\sqrt{6}} \right)$
(D) $\int_0^1 \frac{\sqrt{g(x)}}{f(x)} (3x^2 + 1) dx = \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{2}{25} \right)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. If the system of linear equations $x + ay + az = 0$, $x + by + bz = 0$, $x + cy + cz = 0$ has a non-zero solution then

- (A) System has always non-trivial solutions.
 (B) System is consistent only when $a = b = c$
 (C) If $a \neq b \neq c$, then $x = 0$, $y = t$, $z = -t \forall t \in \mathbb{R}$
 (D) If $a = b = c$, then $y = t_1$, $z = t_2$, $x = -a(t_1 + t_2) \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}$

यदि रेखीय समीकरण निकाय $x + ay + az = 0$, $x + by + bz = 0$, $x + cy + cz = 0$ का अशून्य हल हो, तो

- (A) निकाय का सदैव अनिर्णयक हल है
 (B) निकाय केवल संगत है जब $a = b = c$
 (C) यदि $a \neq b \neq c$ हो, तो $x = 0$, $y = t$, $z = -t \forall t \in \mathbb{R}$
 (D) यदि $a = b = c$ हो, तो $y = t_1$, $z = t_2$, $x = -a(t_1 + t_2) \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}$

9. The determinant $\begin{vmatrix} a & b & a\alpha + b \\ b & c & b\alpha + c \\ a\alpha + b & b\alpha + c & 0 \end{vmatrix}$ is equal to zero, if -

- (A) a, b, c are in AP
 (B) a, b, c are in GP
 (C) α is a root of the equation $ax^2 + bx + c = 0$
 (D) $(x - \alpha)$ is a factor of $ax^2 + 2bx + c$

सारणिक $\begin{vmatrix} a & b & a\alpha + b \\ b & c & b\alpha + c \\ a\alpha + b & b\alpha + c & 0 \end{vmatrix}$ का मान शून्य है यदि

- (A) a, b, c समान्तर श्रेणी में है
 (B) a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है
 (C) समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ का मूल α है
 (D) $(x - \alpha)$ का गुणनखण्ड $ax^2 + 2bx + c$ है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on first paragraph, there are **Two** questions & based on second paragraph there are **Three** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रथम अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं तथा दूसरे अनुच्छेद पर तीन प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 10 and 11

प्रश्न 10 एवं 11 के लिये अनुच्छेद

Consider a triangle ABC so that sides AB and AC are respectively bisected at right angle by lines $y^2 - 8xy - 9x^2 = 0$, where slope of AB is positive.

माना त्रिभुज ABC की भुजाएँ क्रमशः AB तथा AC, रेखाओं $y^2 - 8xy - 9x^2 = 0$ द्वारा समकोण पर समद्विभाजित है, जहाँ AB की प्रवणता धनात्मक है।

10. If coordinates of B are (2, 3) and internal angle bisector of angle at B is $2x - y - 1 = 0$, then equation of side BC is-

यदि B के निर्देशांक (2, 3) तथा कोण B के अन्तः कोण अर्द्धक का समीकरण $2x - y - 1 = 0$ हो, तो भुजा BC का समीकरण होगा-

- (A) $3x - y - 3 = 0$ (B) $7x - y - 11 = 0$ (C) $5x - y - 7 = 0$ (D) $x - y + 1 = 0$

11. If BC passes through (1,0) then locus of A is-

यदि BC, बिन्दु (1,0) से गुजरती है, तो A का बिन्दुपथ होगा-

- (A) $4(x^2 + y^2) + 5x + 4y = 0$ (B) $x^2 + y^2 + 5x + 4y = 0$
(C) $4(x^2 + y^2) + 5x - 4y = 0$ (D) $x^2 - y^2 + 5x + 4y = 0$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 12 - 14

प्रश्न 12 - 14 के लिये अनुच्छेद

$$\text{Let } I_1 = \int_0^1 (1-x^2)^{1/3} dx \text{ \& } I_2 = \int_0^1 (1-x^3)^{1/2} dx$$

On the basis of above information, answer the following questions :

$$\text{माना } I_1 = \int_0^1 (1-x^2)^{1/3} dx \text{ तथा } I_2 = \int_0^1 (1-x^3)^{1/2} dx \text{ है।}$$

उपरोक्त जानकारी के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

12. I_1 is equal to-

I_1 का मान होगा -

$$(A) \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \theta) (\cos \theta)^{-1/3} d\theta$$

$$(B) \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \theta) (\cos \theta)^{-1/3} d\theta$$

$$(C) \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{2/3} (\cos \theta)^{-1/3} d\theta$$

$$(D) \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} (\sin \theta)^{2/3} (\cos \theta)^{-1/3} d\theta$$

13. I_2 is equal to-

I_2 का मान होगा -

$$(A) \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 \theta \cos \theta}{\sqrt{1-\sin^3 \theta}} d\theta$$

$$(B) \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3 \theta \sin \theta}{\sqrt{1-\sin^3 \theta}} d\theta$$

$$(C) \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 \theta \cos \theta}{\sqrt{1-\sin^3 \theta}} d\theta$$

$$(D) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 \theta \cos \theta}{\sqrt{1-\sin^3 \theta}} d\theta$$

14. $\frac{I_1}{I_2}$ is equal to-

$\frac{I_1}{I_2}$ का मान होगा -

$$(A) 1$$

$$(B) \frac{1}{2}$$

$$(C) 2$$

$$(D) \frac{1}{3}$$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

15. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

List-I / सूची-I		List-II / सूची-II	
(P)	$\int_0^{\sqrt{\pi}/2} x \tan x^2 dx$	(1)	$1 + \ln \frac{8}{9}$
(Q)	$\int_0^{1/3} x e^{3x} dx$	(2)	1
(R)	$\int_e^{e^e} \frac{dx}{x \ln x}$	(3)	$\frac{1}{4} \ln 2$
(S)	$\int_1^2 \frac{(x^2 + 1)}{x(x + 1)} dx$	(4)	$\frac{1}{9}$

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

16. Let $\Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} x+y & y+2z & z-x-y \\ y+z & z+2x & x-y-z \\ z+x & x+2y & y-z-x \end{vmatrix}$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} zy-x^2 & zx-y^2 & xy-z^2 \\ zx-y^2 & xy-z^2 & zy-x^2 \\ xy-z^2 & yz-x^2 & zx-y^2 \end{vmatrix}$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} x & -y & z \\ -y & z & -x \\ z & -x & y \end{vmatrix}$, $\Delta_4 = \begin{vmatrix} x+2y & y+2z & z+2x \\ y+2z & z+2x & x+2y \\ z+2x & x+2y & y+2z \end{vmatrix}$

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	If $\Delta = 8$, then Δ_1 is equal to	(1)	4
(Q)	If $\Delta = 2$, then Δ_2 is equal to	(2)	6
(R)	If $\Delta = 6$, then Δ_3 is equal to	(3)	8
(S)	If $\Delta = 1$, then Δ_4 is equal to	(4)	9

माना $\Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} x+y & y+2z & z-x-y \\ y+z & z+2x & x-y-z \\ z+x & x+2y & y-z-x \end{vmatrix}$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} zy-x^2 & zx-y^2 & xy-z^2 \\ zx-y^2 & xy-z^2 & zy-x^2 \\ xy-z^2 & yz-x^2 & zx-y^2 \end{vmatrix}$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} x & -y & z \\ -y & z & -x \\ z & -x & y \end{vmatrix}$, $\Delta_4 = \begin{vmatrix} x+2y & y+2z & z+2x \\ y+2z & z+2x & x+2y \\ z+2x & x+2y & y+2z \end{vmatrix}$

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $\Delta = 8$ हो, तो Δ_1 बराबर होगा	(1)	4
(Q)	यदि $\Delta = 2$ हो, तो Δ_2 बराबर होगा	(2)	6
(R)	यदि $\Delta = 6$ हो, तो Δ_3 बराबर होगा	(3)	8
(S)	यदि $\Delta = 1$ हो, तो Δ_4 बराबर होगा	(4)	9

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Let ABCD in order be a square. If the coordinates of A and C are (1, 3) and (5, 1) respectively then product of the abscissa of B and D is

माना क्रम में ABCD एक वर्ग है। यदि A तथा C के निर्देशांक क्रमशः (1, 3) तथा (5, 1) है, तो बिन्दु B तथा D के भुजों का गुणनफल होगा

2. If (0, p) lies inside the triangle formed by the lines $y + 3x + 2 = 0$, $3y - 2x - 5 = 0$ and $4y + x - 14 = 0$ then the number of integral values of p is

यदि रेखाओं $y + 3x + 2 = 0$, $3y - 2x - 5 = 0$ तथा $4y + x - 14 = 0$ द्वारा निर्मित त्रिभुज के अन्दर बिन्दु (0, p) हो, तो p के पूर्णांक मानों की संख्या होगी

3. If $J = \int_{-2}^{-1} [x + [x + [x]]] dx$, then value of |J| is equal to [Where [.] denotes greatest integer function]

यदि $J = \int_{-2}^{-1} [x + [x + [x]]] dx$, हो, तो |J| का मान होगा [जहाँ [.] , महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]

4. Let $B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\pi}{2n} \cdot \sin \frac{2\pi}{2n} \sin \frac{3\pi}{2n} \dots \sin \frac{\pi}{2} \right)^{\frac{1}{n}}$, then value of $\frac{1}{B}$ is equal to

माना $B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\pi}{2n} \cdot \sin \frac{2\pi}{2n} \sin \frac{3\pi}{2n} \dots \sin \frac{\pi}{2} \right)^{\frac{1}{n}}$, हो, तो $\frac{1}{B}$ का मान होगा :

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.ac.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-46/46

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230007

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:



Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

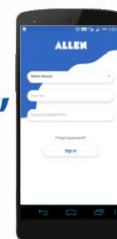
D-SAT Mobile app is available on



"ALLEN D-SAT"



Scan to download
DSAT App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024



Distance Learning Programmes (Session-2023-24) ALL INDIA TEST SERIES

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

1. Any problem in subscription of test series:
[2] Not at all [1] Some time [0] Problem faced
2. Test paper start on time:
[2] As per schedule [1] Some time deviate from schedule [0] Always delay
3. Test paper timing :
[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change
4. Location of test center:
[2] Good and approachable [1] Average in terms of approach [0] difficult to reach
5. Are you satisfy with result analysis :
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
6. The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
7. Number of mistake in test papers
[2] Negligible [1] Are very less [0] Maximum
8. Do you think our test series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?
[2] Yes [1] Partly [0] Not at all
9. Response from ALLEN on email / telephonically
[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory
10. Response on test center
[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not good

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024